

Daniel Vázquez Lago

Detectores en Física Nuclear y de Partículas

Fundamentos, Ejemplos y Simulaciones

Copyright © 2023 Flavio Barisi

PUBLISHED BY PUBLISHER

[TEMPLATE-WEBSITE](#)

Licensed under the Apache 2.0 License (the “License”). You may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at <https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0> . Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an “AS IS” BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

First printing, July 2023

Índice

I	Interacción radiación–materia	
1		7
II	Electrónica	
2		11
III	Estadística	
3		15
IV	Detectores	
4	Detectores Gaseosos	19
5	Detectores de Fotones	21
6	Detectores de Neutrinos	23
7	Detectores Centelleadores	25
8	Detectores Semiconductores	27
9	Detectores de Rayos-Gamma	29
10	Detectores Cherenokov	31
11	Espectrómetros de muones	33
12	Calorímetros	35
13	Detectores de Estado Sólido	37
VI	Aplicaciones	
14	Astrofísica e instrumentación espacial	43
15	Rayos Cósmicos	45
16	Ciencia de Materiales	47
17	Física Nuclear	49

I

Interacción radiación–materia

1.

II

Electrónica

2.

III

Estadística

3.

IV

Detectores

4 Detectores Gaseosos	19
5 Detectores de Fotones	21
6 Detectores de Neutrinos	23
7 Detectores Centelleadores	25
8 Detectores Semiconductores	27
9 Detectores de Rayos-Gamma	29
10 Detectores Cherenkov	31
11 Espectrómetros de muones	33
12 Calorímetros	35
13 Detectores de Estado Sólido	37

4. Detectores Gaseosos

5. Detectores de Fotones

6. Detectores de Neutrinos

7. Detectores Centelleadores

8. Detectores Semiconductores

9. Detectores de Rayos-Gamma

10. Detectores Cherenkov

11. Espectrómetros de muones

12. Calorímetros

13. Detectores de Estado Sólido



Simulación en física de detectores

VI

Aplicaciones

14	Astrofísica e instrumentación espacial . .	43
15	Rayos Cósmicos	45
16	Ciencia de Materiales	47
17	Física Nuclear	49

14. Astrofísica e instrumentación espacial

15. Rayos Cósmicos

16. Ciencia de Materiales

17. Física Nuclear